

ĐỀ 1

Câu 1: Cho hệ tuyến tính bất biến có phương trình mô tả quan hệ vào ra

$$Y[n] = x[n+1] + x[n-1]$$

- Tìm biểu thức và vẽ đồ thị của đáp ứng xung đơn vị $h[n]$ của hệ
- Tìm biểu thức của đáp ứng tần số $H(e^{j\omega})$ của hệ
- Tìm biểu thức và vẽ đồ thị của đáp ứng biên độ của hệ
- Hệ khuếch đại, hoặc làm suy giảm, hoặc làm triệt tiêu hoàn toàn (nếu có) các tần số nào.

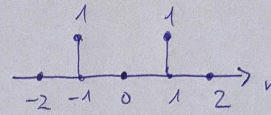
Giải:

$$g[n] = x[n+1] + x[n-1]$$

a, Đáp ứng xung đơn vị của hệ là:

$$h[n] = g[n] \Big|_{x[n] = \delta[n]} = \delta[n+1] + \delta[n-1]$$

$$\text{Vậy } h[n] = \begin{cases} 1, & n = -1 \\ 1, & n = 1 \\ 0, & n \neq -1, n \neq 1. \end{cases}$$



$$b, H[e^{j\omega}] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] \cdot e^{-j\omega k}$$

$$= 1 \cdot e^{-j\omega(-1)} + 1 \cdot e^{-j\omega(1)}$$

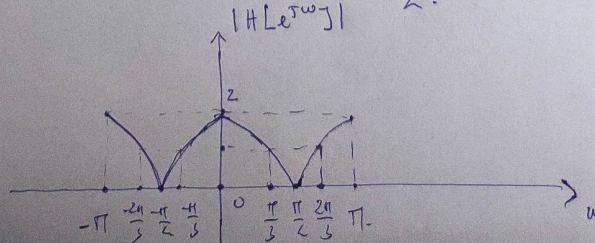
$$= e^{j\omega} + e^{-j\omega}$$

$$= \cos(\omega) + j \sin(\omega) + \cos(\omega) - j \sin(\omega)$$

$$= 2 \cos(\omega)$$

c, Đáp ứng biên độ: $|H[e^{j\omega}]| = |2 \cos(\omega)|$

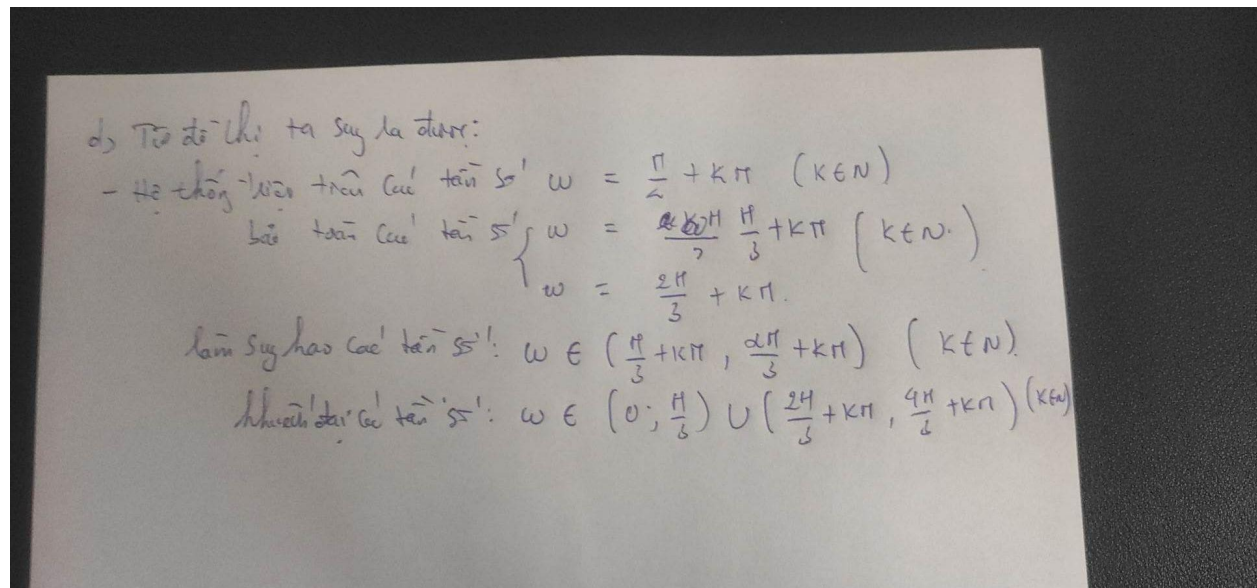
$$|H[e^{j\omega}]| = |2 \cos(\omega)| = \begin{cases} 2, & \omega = 0, \omega = \pm\pi \\ 1, & \omega = \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3} \\ 0, & \omega = \pm\frac{\pi}{2} \end{cases}$$



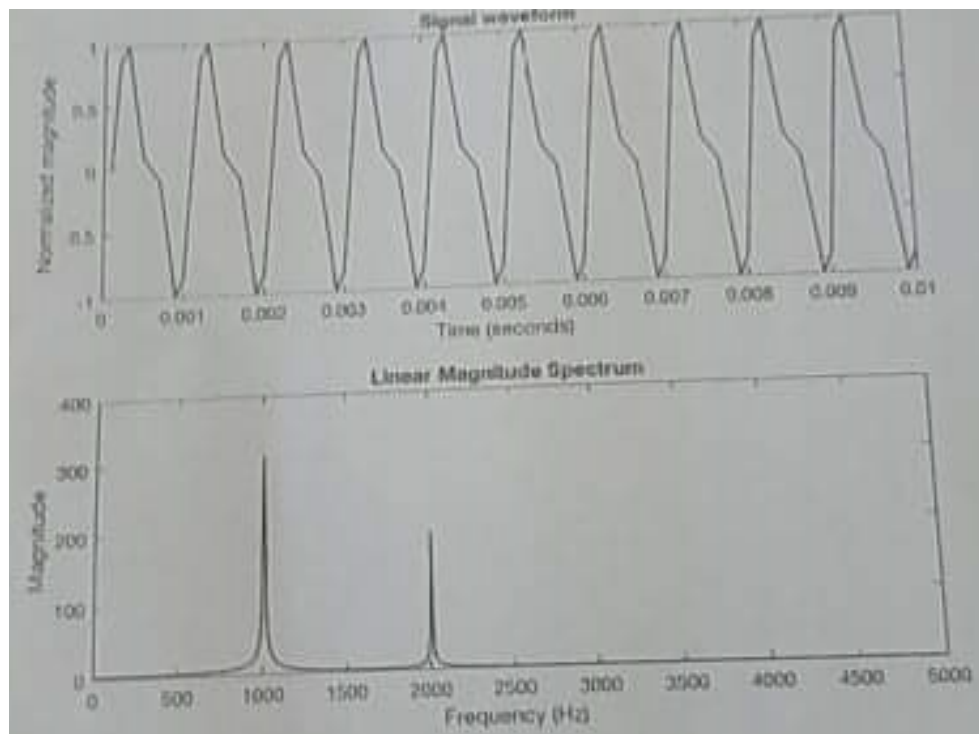
d. Ta có đáp ứng biên độ là tỉ lệ biên độ của tần số của tín hiệu đầu ra so với biên độ tần số của tín hiệu đầu vào. Từ đồ thị ta suy ra được:

- Hệ thống triệt tiêu các tần số đầu vào thuộc $\omega = \pi/2 + k\pi$ (đáp ứng biên độ bằng 0)
- Hệ thống khuếch đại các tần số đầu vào thuộc $\{0 \rightarrow \pi/3 \text{ hợp}\}$
- Hệ thống suy giảm

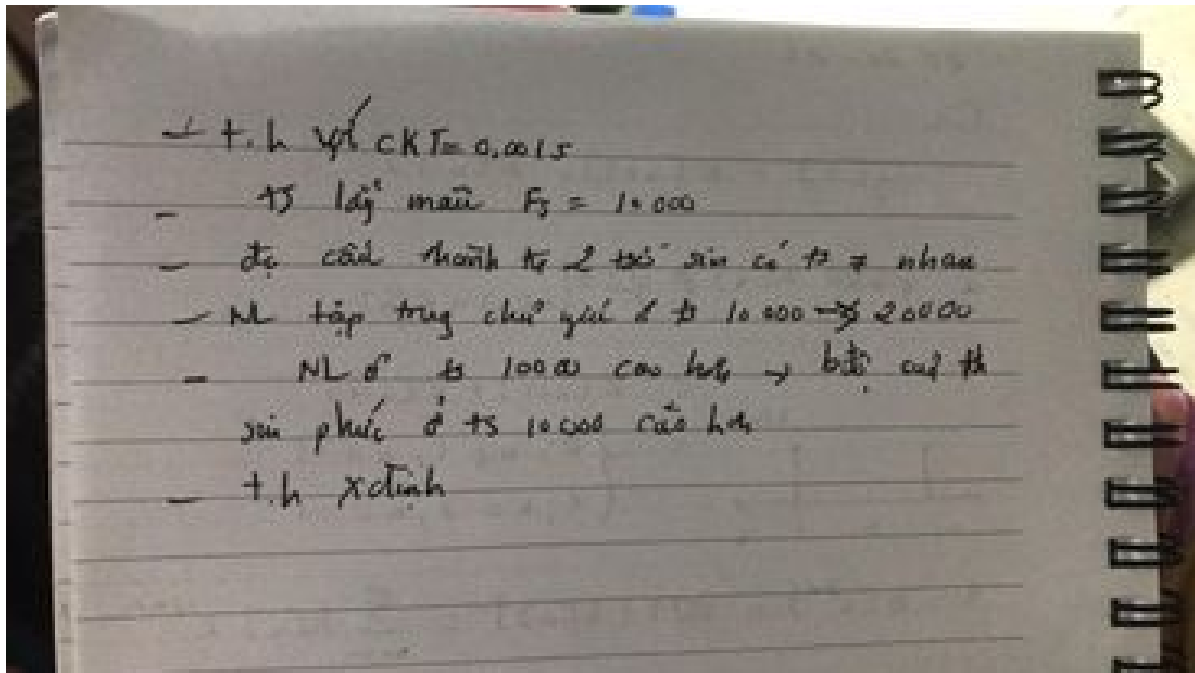
Giải thích: [link](#) woa 10đ



Câu 2: Một tín hiệu có biểu diễn trên thời gian (hình trên) và miền tần số (hình dưới) như sau:



Liệt kê 4 thông tin hoặc tính chất của tín hiệu mà em có thể suy ra từ các đồ thị trên



Thông tin

- Tín hiệu với chu kỳ $T = 0.001s$
- Tần số lấy mẫu $F_s = 10000$
- Độ cấu thành từ 2 tần số **sin** ? có tần số khác nhau
- Năng lượng tập trung chủ yếu ở tần số 10000 - 20000
- Năng lượng ở tần số 10000 cao hơn => biên độ của tín hiệu sin phức ở tần số 10000 cao hơn
- Tín hiệu xác định

Tin

%plot magnitude spectrum of the signal using fft

$F_s = 10000$; %hz

$F_1 = 1000$;

```
F2 = 2000;
```

```
duration = 2; %s
```

```
nSamples = 100; % numvber of samples for plotting
```

```
t = 0:1 / Fs:duration;
```

```
y = 2 * sin(2 * pi * F1 * t) + sin(2 * pi * F2 * t);
```

```
% 2,1 la bieu thi cua dong gop cua thanh phan vao tin hieu
```

```
figure(1);
```

```
%normalize signal magnitude
```

```
y = y / max(abs(y));
```

```
t = 1 / Fs:1 / Fs:(length(y) / Fs);
```

```
subplot(2, 1, 1);
```

```
plot(t(1:nSamples), y(1:nSamples), 'k', 'LineWidth', 1);
```

```
title('Signal waveform');
```

```
xlabel('Time (s)');
```

```
ylabel('Normalized magnitude');
```

```
%plot linear magnitude spectrum
```

```
N_FFT = 1024; %number of frequency samples
```

```
dfty = abs(fft(y, N_FFT)); %get magnitude spectrum
```

```
k = 1:N_FFT;
```

```
w = k * Fs / N_FFT;
```

```
subplot(2, 1, 2);
```

```
plot(w(1:N_FFT / 2), dft(1:N_FFT / 2), 'k', 'LineWidth', 1); %pho doi xung chan, nua  
con lai la tan so ao
```

```
title('Linear magnitude spectrum');
```

```
xlabel('Frequency (Hz)');
```

```
ylabel('Magnitude');
```

Câu 3:

Dựa vào đặc trưng nào của tín hiệu mà người ta có thể xác định tần số cơ bản (F0) của một đoạn tín hiệu có dạng gần như tuần hoàn?

Viết biểu thức toán học của đặc trưng đó (Có giải thích đầy đủ các ký hiệu) và có thể áp dụng đặc trưng này vào bài toán xác định tần số cơ bản của tín hiệu

Vẽ sơ đồ khối hoặc các bước mô tả thuật toán xác định tần số cơ bản của đoạn tín hiệu tiếng nói có dạng tuần hoàn dùng đặc trưng trên

- Chúng ta có thể sử dụng đặc trưng của tiếng nói là biến đổi chậm theo thời gian (Xét các khoảng thời gian tương đối ngắn 10 - 50 ms thì đặc trưng của âm thanh sẽ khá ổn định (khoảng thời gian đủ để phát ra một âm tiết).
- Tần số cơ bản (F0), nghịch đảo của chu kỳ cơ bản, là số chu kỳ tín hiệu mỗi giây. Ta có thể sử dụng hàm tự tương quan để xác định F0 của một đoạn tín hiệu có dạng gần như tuần hoàn.

Thuật toán tự tương quan (ACF - Autocorrelation Function)

- ACF của tín hiệu cho biết mức độ giống nhau của tín hiệu sau khi dịch chuyển (shifted)
- Công thức lý thuyết:

■ **Definition**
$$xx[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]x[m+n].$$

n: lag/shift

m: sample index

⇒ Công thức dài hạn

- Áp dụng: đối với tín hiệu tuần hoàn x, ACF là cực đại toàn cục tại mỗi độ trễ (lag) là bội số nguyên của chu kỳ
 - + For quasi-periodic signal ⇒ local maximal (peak)

■ **Short-time ACF of a frame:**

$$xx[n] = \sum_{m=0}^{N-1-n} x[m]x[m+n], \quad n \in [0, N[.$$

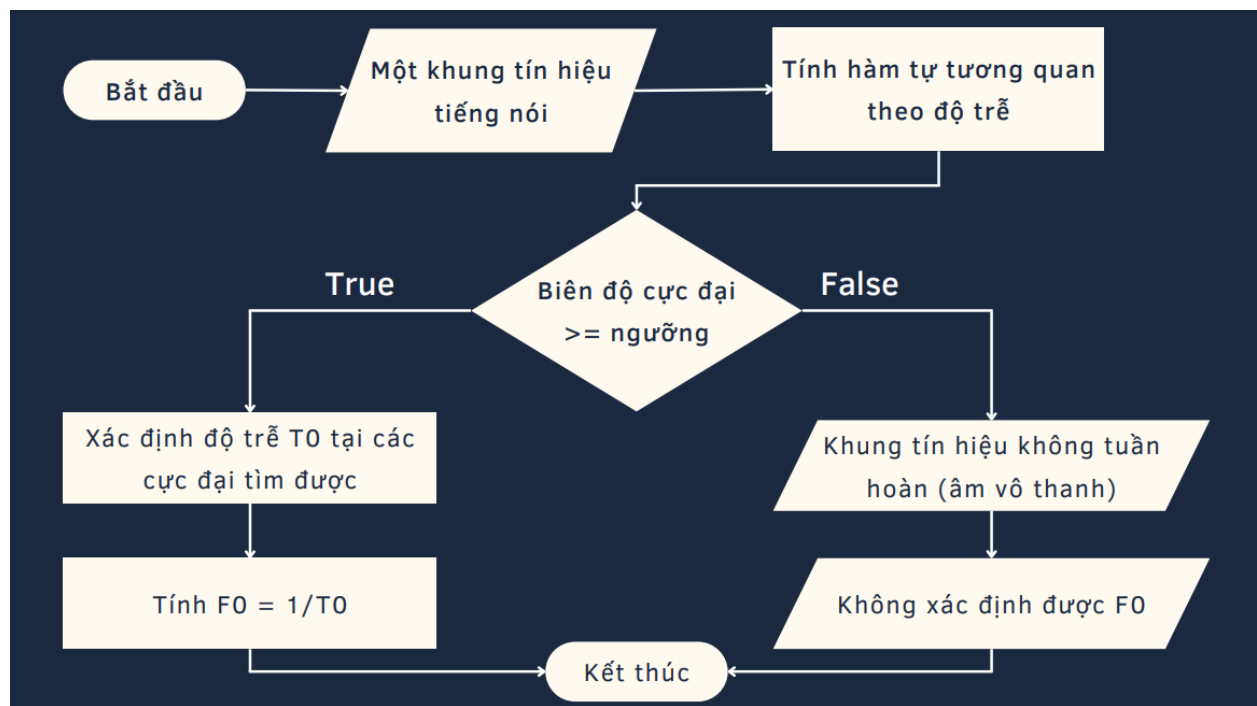
n: lag (samples)

m: sample index

N: frame length (samples)

- Hàm ACF cần được chuẩn hóa (normalized) để đạt giá trị max của 1 bằng cách chia cả ma trận ACF cho ACF lớn nhất tại lag zero xx[0]
- Dựa vào peak đem so sánh với ngưỡng (threshod) để quyết định là voice hay unvoice:
 - + Nếu là voice thì tính F0
 - + Unvoice thì không tính

Sơ đồ khối



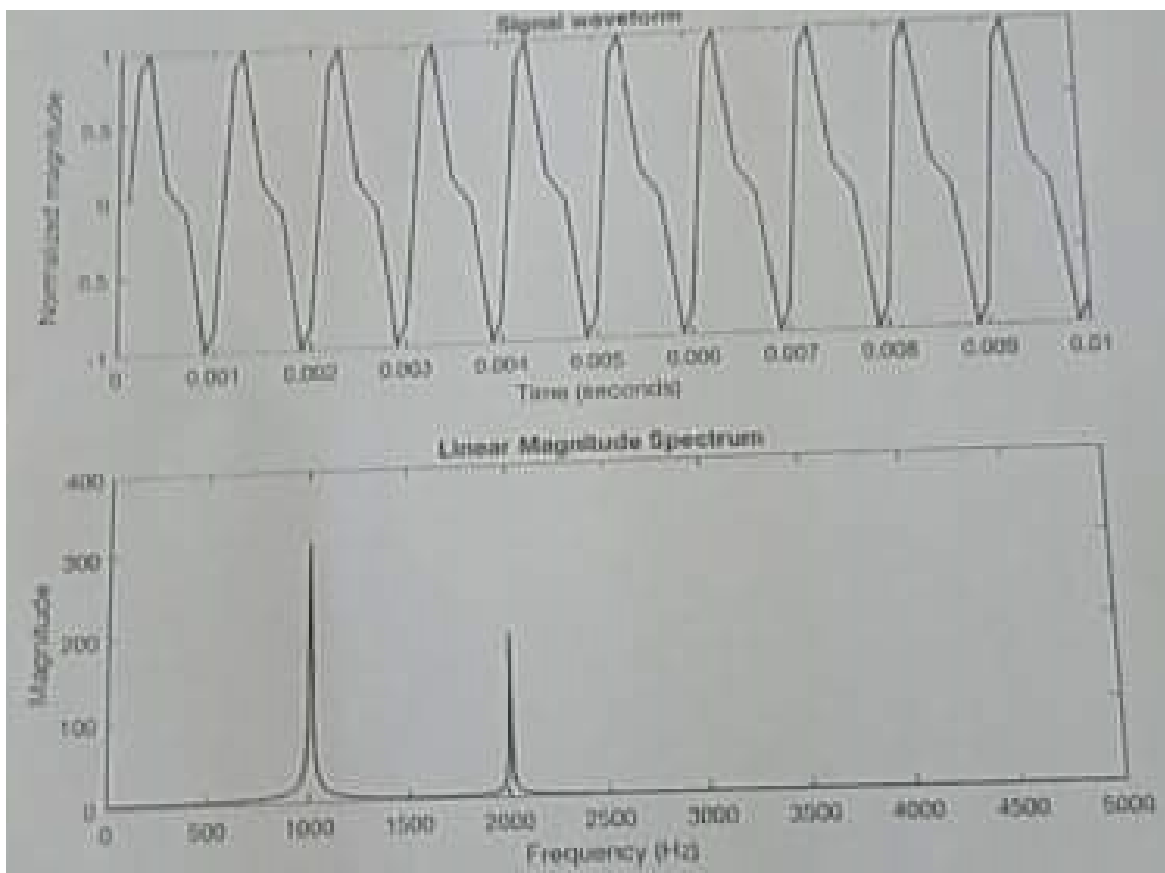
ĐỀ 2

Câu 1: Cho hệ tuyến tính bất biến có phương trình mô tả quan hệ vào ra

$$Y[n] = x[n] + x[n-1]$$

- Tìm biểu thức và vẽ đồ thị của đáp ứng xung đơn vị $h[n]$ của hệ
- Tìm biểu thức của đáp ứng tần số $H(e^{j\omega})$ của hệ
- Tìm biểu thức và vẽ đồ thị của đáp ứng biên độ của hệ
- Hệ khuếch đại, hoặc làm suy giảm, hoặc làm triệt tiêu hoàn toàn (nếu có) các tần số nào.

Câu 2: Một tín hiệu có biểu diễn trên thời gian (hình trên) và miền tần số (hình dưới) như sau:



Liệt kê 6 thông tin hoặc tính chất của tín hiệu mà em có thể suy ra từ các đồ thị trên

Viết phương trình matlab kèm theo chú thích để sinh ra tín hiệu trên (giá trị biên độ thay đổi theo một hệ số tỉ lệ nào đó so với biểu diễn trên miền thời gian đã cho)

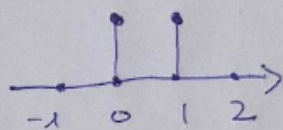
Giải:

ĐS-2

Câu 1 $y[n] = x[n] + x[n-1]$.

a, $h[n] = y[n] \mid x[n] = \delta[n] = \delta[n] + \delta[n-1]$.

Vậy $h[n] = \begin{cases} 1, & n=0 \\ 1, & n=1 \\ 0, & n \neq 0, n \neq 1 \end{cases}$



b, Tính đáp ứng tần số $H(e^{j\omega})$ của hệ là:

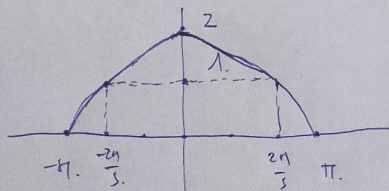
$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] \cdot e^{-j\omega k} \\ &= 1 \cdot e^{-j\omega \cdot 0} + 1 \cdot e^{-j\omega \cdot 1} \\ &= 1 + e^{-j\omega} \\ &= 1 + \cos \omega - j \sin \omega \end{aligned}$$

c, Đáp ứng biên độ của hệ là:

$$\begin{aligned} |H(e^{j\omega})| &= |1 + \cos \omega - j \sin \omega| \\ &= \sqrt{(1 + \cos \omega)^2 + (-\sin \omega)^2} \\ &= \sqrt{1 + 2\cos \omega + (\cos \omega)^2 + (\sin \omega)^2} \\ &= \sqrt{2(1 + \cos \omega)} \\ &= \sqrt{2 \cdot 2 \left(\cos \frac{\omega}{2}\right)^2} = 2 \left| \cos \frac{\omega}{2} \right| \end{aligned}$$

$$|H(e^{j\omega})| = \begin{cases} 2, & \omega = 0 \\ 1, & \omega = \pm \frac{2\pi}{3} \\ 0, & \omega = \pm \pi \end{cases}$$

Các 1, c (Trên trục)



đ, N lần xer:

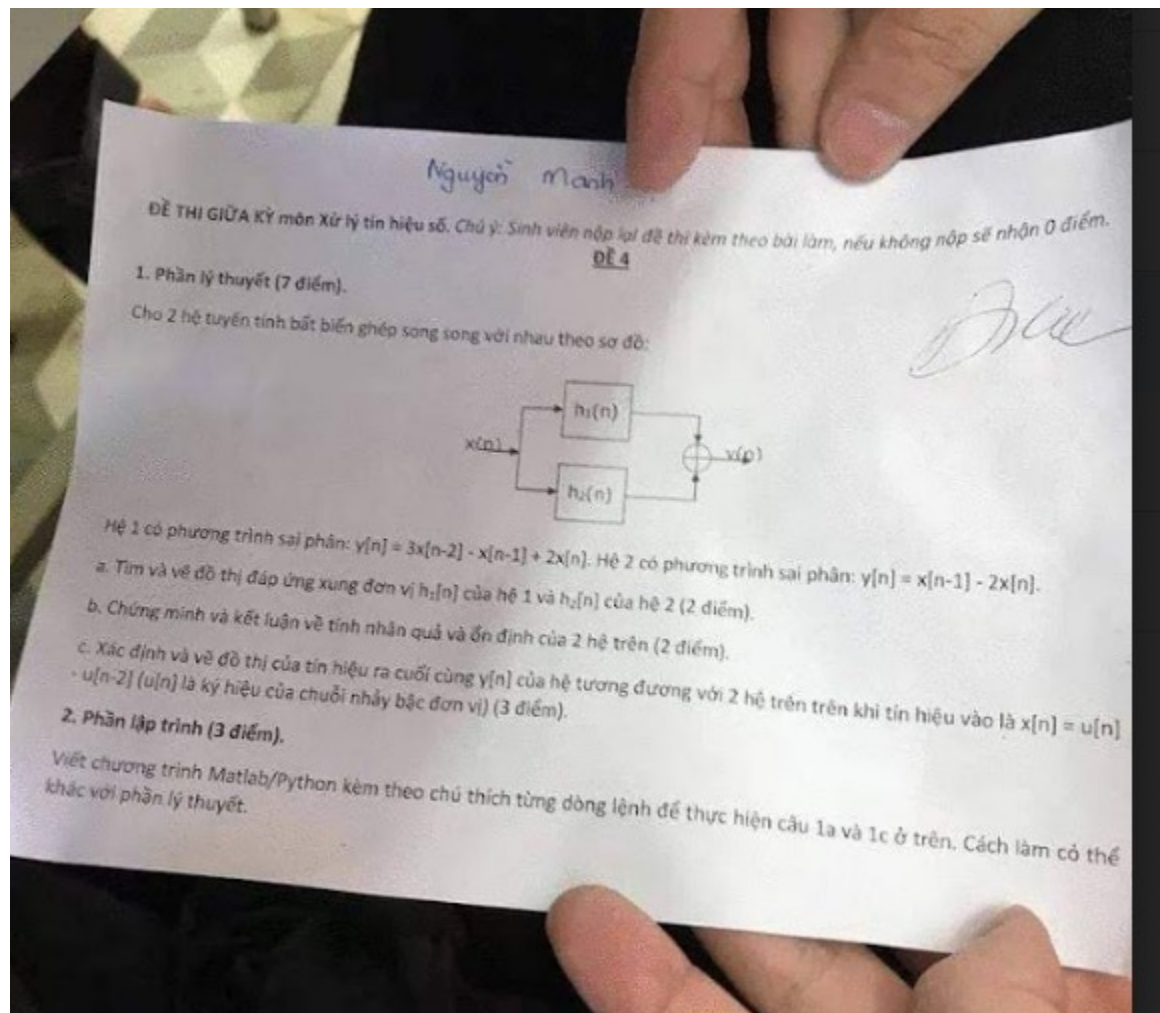
Hệ thống làm: khếch đại các tần số $\omega \in (-\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$.

Suy giảm các tần số $\omega \in (-\pi, -\frac{2\pi}{3}) \cup (\frac{2\pi}{3}, \pi)$.

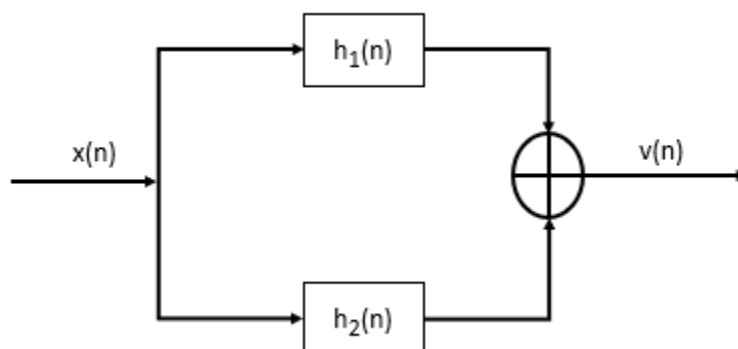
Loại trừ hoàn toàn tần số $\omega = \pi$.

Bảo toàn các tần số $\omega = \pm \frac{2\pi}{3}$.

ĐỀ 3



Câu 1: Cho 2 hệ tuyến tính bất biến ghép song song với nhau theo sơ đồ:



Hệ 1 có phương trình sai phân: $y[n]=3x[n-2]-x[n-1]+2x[n]$. Hệ có 2 phương trình sai phân: $y[n] = x[n-1]-2x[n]$.

- a. Tìm và vẽ đồ thị đáp ứng xung đơn vị $h_1[n]$ của hệ 1 và $h_2[n]$ của hệ 2 (2 điểm)
- b. Chứng minh và kết luận về tính nhân quả và ổn định của 2 hệ trên (2 điểm)
- c. Xác định và vẽ đồ thị của tín hiệu ra cuối cùng $y[n]$ của hệ tương đương với 2 hệ trên khi tín hiệu vào là $x[n] = u[n] - u[n-2]$ ($u[n]$ là ký hiệu của chuỗi nhảy bậc đơn vị) (3 điểm)

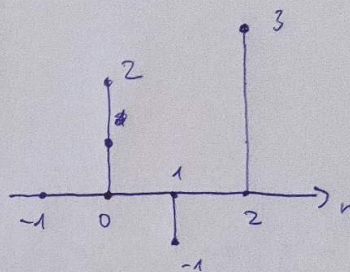
Đã giải xong:

1> a, Xét hệ 1 $g_1[n] = 3x[n-2] - x[n-1] + 2x[n]$.

Có đầu vào xung đơn vị $h_1[n]$:

$$h_1[n] = g_1[n] \Big|_{x[n] = \delta[n]} \\ = 3\delta[n-2] - \delta[n-1] + 2\delta[n]$$

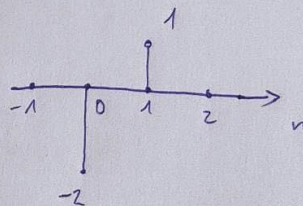
$$\text{Vậy } h_1[n] = \begin{cases} 2, & n=0 \\ -1, & n=1 \\ 3, & n=2 \\ 0, & n \neq 0, n \neq 1, n \neq 2 \end{cases}$$



Xét hệ 2: $g_2[n] = x[n-1] - 2x[n]$, có đầu vào xung đơn vị $h_2[n]$

$$h_2[n] = g_2[n] \Big|_{x[n] = \delta[n]} \\ = \delta[n-1] - 2\delta[n]$$

$$\text{Vậy } h_2[n] = \begin{cases} -2, & n=0 \\ 1, & n=1 \\ 0, & n \neq 0, n \neq 1. \end{cases}$$



b, Ta có hệ 1:

+ $h_1[n] = 0$ với $\forall n < 0 \Rightarrow$ hệ 1 là hệ nhân quả.

$$+ \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h_1[k]| = 6 < \infty \Rightarrow \text{hệ 1 là hệ ổn định.}$$

Xét hệ 2:

+ $h_2[n] = 0$ với $\forall n < 0 \Rightarrow$ hệ 2 là hệ nhân quả.

$$+ \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h_2[k]| = 3 < \infty \Rightarrow \text{hệ 2 là hệ ổn định.}$$

Tạo hệ ghép song song:

$$c, \text{ Tạo } U[n] = \begin{cases} 1, n \geq 0 \\ 0, n < 0 \end{cases}$$

$$x[n] = U[n] - U[n-2]$$

$$\text{Vậy } x[n] = \begin{cases} 1, n=0, n=1 \\ 0, n \neq 0, n \neq 1 \end{cases}$$

Tạo hai hệ ghép song song.

$$\text{Đặt } h[n] = h_1[n] + h_2[n] \text{ ta có } g[n] = x[n] * h[n]$$

$$\Rightarrow h[n] = 3\delta[n-2] - \delta[n-1] + 2\delta[n] + \delta[n-1] - 2\delta[n] \\ = 3\delta[n-2]$$

$$\text{Vậy } h[n] = \begin{cases} 3, n=2 \\ 0, n \neq 2 \end{cases}$$

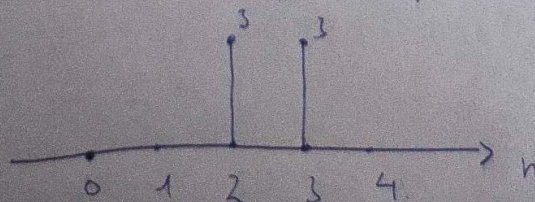
Tạo:

$$g[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \cdot h[n-k]$$

$$= x[0] \cdot h[n-0] + x[1] \cdot h[n-1]$$

$$= h[n] + h[n-1]$$

$$= \begin{cases} 3, n=2 \\ 6, n=3 \\ 0, n \neq 2, n \neq 3 \end{cases}$$



Câu 2: Viết chương trình Matlab/Python kèm theo chú thích từng dòng lệnh để thực hiện câu 1a và 1c ở trên. Cách làm có thể khác với phần lý thuyết

```
figure(1);

n = -10:10;

delta0 = n == 0;

delta1 = n == 1;

delta2 = n == 2;

h1 = 3 * delta2 - delta1 + 2 * delta0;

h2 = delta1 - 2 * delta0;

subplot(2, 1, 1);

stem (n, h1);

title('h1[n]');

subplot(2, 1, 2);

stem (n, h2);

title('h2[n]');

figure(2);

u0 = n >= 0;

u1 = n >= 1;

u2 = n >= 2;

x = u0 - u2;

y1 = conv(x, h1);

y2 = conv(x, h2);

y = y1 + y2;

ny = (-length(y) + 1) / 2:(length(y) - 1) / 2;
```

```
stem (ny, y);
```

```
title('y[n]');
```

ĐỀ 4 (ĐỀ 2016 -17)

1) Hệ tuyến tính bất biến có phương trình mô tả quan hệ vào -ra

$$Y[n] = x[n] + x[n-2]$$

Tìm đáp ứng xung đơn vị và đáp ứng tần số của hệ (1 điểm)

Hệ có nhân quả, ổn định không, vì sao ? (1 điểm)

Tìm biểu thức và vẽ đồ thị của đáp ứng biên độ của hệ. Rút ra các nhận xét gì về đặc trưng tần số của hệ từ đồ thị này (3 điểm)

Xác định đáp ứng của hệ với tín hiệu đầu vào $x[n] = 2 + 3\cos(\pi n/4) - \sin(\pi n/2)$ (1 điểm)

2) Tín hiệu $x[n]$ tuần hoàn với chu kỳ $N=4$ và một chu kỳ của tín hiệu là $x[n] = \{2, 3, 1, -1\}$

Xác định các hệ số phổ biên độ của tín hiệu và vẽ đồ thị phổ biên độ (3 điểm)

Nêu các nhận xét về đặc trưng tần số của tín hiệu dựa vào đồ thị trên với giả sử là $x[n]$ Bằng cách lấy mẫu một tín hiệu liên tục với tần số lấy mẫu 10kHz (1 điểm)

Câu 1: Cho hệ tuyến tính bất biến có phương trình mô tả quan hệ vào ra

$$Y[n] = x[n] + x[n-2]$$

- Tìm đáp ứng xung đơn vị và đáp ứng tần số của hệ
- Hệ có nhân quả, ổn định không? Vì sao?
- Tìm biểu thức và vẽ đồ thị của đáp ứng biên độ của hệ. Rút ra các nhận xét về đặc trưng trên miền tần số của hệ từ đồ thị này
- Xác định đáp ứng của hệ với tín hiệu vào $x[n] = 2 + 3\cos(\pi n/4) - \sin(\pi n/2)$

Câu 2: Tín hiệu $x[n]$ tuần hoàn với chu kỳ $N = 4$ và một chu kỳ của tín hiệu là $x[n] = \{2, 3, 1, -1\}$

- Tính các hệ số phổ biên độ của tín hiệu và vẽ đồ thị phổ biên độ
- Nêu các nhận xét về đặc trưng tần số của tín hiệu dựa vào đồ thị trên với giả sử là $x[n]$ bằng cách lấy mẫu một tín hiệu liên tục với tần số lấy mẫu 10kHz

Giải đề 4

Câu 1: $y[n] = x[n] + x[n-2]$

- Tìm ĐUXĐV và ĐUTS: -ĐUXĐV $h[n] = y[n] \mid x[n] = \delta[n]$

$$\Rightarrow h[n] = \delta[n] + \delta[n-2]$$

$$\begin{cases} 1 & \text{với } n = 0, n = 2 \\ 0 & \text{với } n \neq 0 \text{ và } n \neq 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow h[n] =$$

- ĐÚT

$$\begin{aligned} H(e^{jw}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] e^{-jwn} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (\delta[n] + \delta[n-2]) e^{-jwn} \\ &= 1e^{-jw0} + 1e^{-jw2} = 1 + e^{-jw2} = 1 + \cos 2w + j \sin 2w \end{aligned}$$

b.

$$S = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = |h[0]| + |h[2]| = 2 < \infty \Rightarrow \text{hệ có tính ổn định}$$

$$\text{Vì } h[n] = \delta[n] + \delta[n-2] \rightarrow h[n] = 0 \text{ với } n < 0 \Rightarrow \text{hệ có tính nhân quả}$$

c.

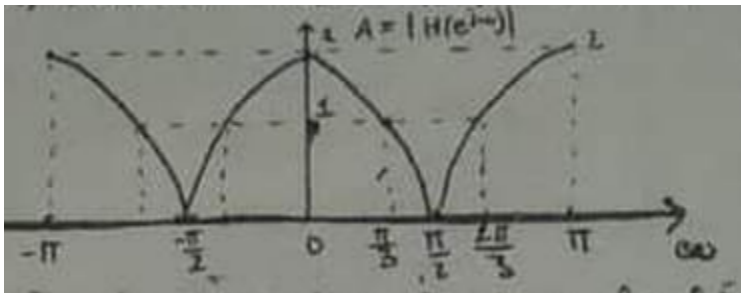
$$\text{Từ BD: } |H(e^{jw})| = \sqrt{(1 + \cos 2w)^2 + \sin^2(2w)} = \sqrt{2(1 + \cos 2w)} = 2 \cos w$$

$$w=0 \Rightarrow A=2$$

$$w=\pi \Rightarrow A=2$$

$$w=\pm\pi/2 \Rightarrow A=0$$

$$w=\pm\pi/3; w=\pm2\pi/3 \Rightarrow A=1$$



Nhận xét: Các tín hiệu hình sin vào có tần số khác nhau khi đi qua hệ thì biên độ sẽ thay đổi khác nhau, cụ thể:

- + $\pi/3 < |w| < 2\pi/3$: biên độ suy giảm
- + $|w| = \pi/2$: biên độ TH ra bị triệt tiêu

- + $|w|=\pi/3$ hoặc $|w|=2\pi/3$: biên độ TH ra được bảo toàn
- + $|w|<\pi/3$ hoặc $|w|>2\pi/3$: biên độ TH ra được khuếch đại

d. Xác định đáp ứng $y[n]$ với $x[n] = 2 + 3 \cos(n\pi/4) - \sin(n\pi/2)$

$$H(e^{jw}) = 1 + \cos(2w) - j\sin(2w)$$

- Đáp ứng pha:

$$H(e^{jw}) = \begin{cases} \text{không xác định} (1 + \cos 2w = 0) \\ \arctan \frac{-\sin 2w}{1 + \cos 2w} (1 + \cos 2w \neq 0) \end{cases}$$

$$\Rightarrow H(e^{jw}) = \begin{cases} \text{không xác định} (\omega = \pm \frac{\pi}{2}) \\ \arctan \frac{-\sin 2\omega}{1 + \cos 2\omega} (\omega \neq \pm \frac{\pi}{2}) \end{cases}$$

- Đặt $x[n] = x_1[n] + x_2[n] + x_3[n]$
với $x_1[n] = 2$; $x_2[n] = 3\cos(n\pi/4)$; $x_3[n] = -\sin(n\pi/2)$
 $y[n] = y_1[n] + y_2[n] + y_3[n]$
- Tìm $y_1[n]$, $y_2[n]$, $y_3[n]$
- $x_1[n] = 2$: $x_1[n]$ là tín hiệu sin thực rời rạc có biên độ $A_1 = 2$, tần số $\omega_1 = 0$, pha $\phi_1 = 0$
 - đáp ứng của hệ đối với $x_1[n]$ là tín hiệu sin thực rời rạc có
 - biên độ: $A_1' = A_1 \cdot |H(e^{j\omega_1})| = 2 \cdot 2 \cdot |\cos 0| = 4$
 - tần số: $\omega_1' = \omega_1 = 0$
 - pha: $\phi_1' = \phi_1 + \angle H(e^{j\omega_1}) = 0 + \arctan \frac{-\sin 0}{1 + \cos 0} = 0$
- $x_2[n] = 3\cos(n\pi/4)$: $x_2[n]$ là tín hiệu sin thực rời rạc có biên độ $A_2 = 3$, tần số $\omega_2 = \pi/4$, pha $\phi_2 = 0$
 - đáp ứng của hệ đối với $x_2[n]$ là tín hiệu sin thực rời rạc có
 - biên độ: $A_2' = A_2 \cdot |H(e^{j\omega_2})| = 2 \cdot 2 \cdot |\cos \pi/4| = 3\sqrt{2}$
 - tần số: $\omega_2' = \omega_2 = \pi/4$
 - pha: $\phi_2' = \phi_2 + \angle H(e^{j\omega_2}) = 0 + \arctan \frac{-\sin \frac{\pi}{2}}{1 + \cos \frac{\pi}{2}} = \frac{-\pi}{4}$
- $x_3[n] = -\sin(n\pi/2)$: $x_3[n]$ là tín hiệu sin thực rời rạc có biên độ $A_3 = -1$, tần số $\omega_3 = \pi/2$, pha $\phi_3 = 0$
 - đáp ứng của hệ đối với $x_3[n]$ là tín hiệu sin thực rời rạc có

- biên độ: $A_3' = A_3 \cdot |H(e^{j\omega_3})| = -1.2 \cdot |\cos \pi/2| = 0$
- tần số: $\omega_3' = \omega_3 = \pi/2$
- pha: $\varphi_3' = \varphi_3 + \angle H(e^{j\omega_3})$ không xác định $\Rightarrow y_3[n] = 0$

Vậy đáp ứng của hệ với tín hiệu vào $x[n] = 2 + 3\cos(n\pi/4) - \sin(n\pi/2)$...

Câu 2:

ĐỀ 5

Cho hệ tuyến tính bất biến có phương trình mô tả quan hệ vào ra

$$y[n] = x[n] - x[n-2]$$

1. Tìm biểu thức và vẽ đồ thị của đáp ứng xung đơn vị $h[n]$ của hệ (1đ)
2. Tìm biểu thức của *đáp ứng tần số* (*) $H(e^{j\omega})$ của hệ (1đ)
3. Tìm biểu thức và vẽ đồ thị của đáp ứng biên độ của hệ. Hệ khuếch đại, làm suy giảm, và làm triệt tiêu hoàn toàn (nếu có) biên độ của các tín hiệu sin phức có tần số cụ thể bằng những giá trị nào? (3đ)
4. Xét tín hiệu $x[n] = 2 - 3\cos(\pi n/2)$. Dùng công thức *Euler*(**) để biểu diễn $x[n]$ dưới dạng tổ hợp tuyến tính của các tín hiệu sin phức. Từ đó kết luận $x[n]$ gồm những thành phần tần số nào, biên độ và pha của mỗi tần số có giá trị bằng bao nhiêu? (3đ)
5. Dùng kết quả của câu 2 và câu 4, xác định biểu thức của tín hiệu ra $y[n]$ cho tín hiệu vào $x[n]$ ở câu 4 đi qua hệ. (2đ)

Gợi ý:

- (*): $H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]e^{-j\omega n}$
- (**): $e^{jx} = \cos x + j\sin x$, $e^{-jx} = \cos x - j\sin x$

Đề 5]

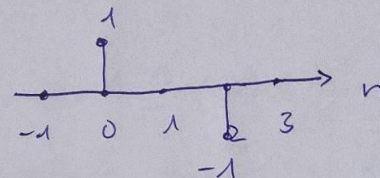
$$y[n] = x[n] - x[n-2]$$

(1)

(1) Tính đáp ứng xung đơn vị $h[n]$ của hệ lọc.

$$h[n] = g[n] \big|_{x[n] = \delta[n]} = \delta[n] - \delta[n-2]$$

$$\text{Vậy } h[n] = \begin{cases} 1, & n=0 \\ -1, & n=2 \\ 0, & n \neq 0, n \neq 2 \end{cases}$$



(2) Tính đáp ứng tần số $H(e^{j\omega})$ của hệ lọc:

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] \cdot e^{-j\omega k}$$

$$= 1 + (-1) \cdot e^{-j\omega \cdot 2}$$

$$= 1 - e^{-j2\omega} = 1 - (\cos 2\omega - j \sin 2\omega)$$

$$= 1 - \cos 2\omega + j \sin 2\omega$$

(3) Tính biên độ $|H(e^{j\omega})|$ của hệ lọc:

$$|H(e^{j\omega})| = |1 - \cos 2\omega + j \sin 2\omega|$$

$$= \sqrt{(1 - \cos 2\omega)^2 + (\sin 2\omega)^2}$$

$$= \sqrt{1 - 2 \cos 2\omega + (\cos 2\omega)^2 + (\sin 2\omega)^2}$$

$$= \sqrt{2(1 - \cos 2\omega)}$$

$$= \sqrt{2 \cdot 2 \sin^2 \omega} = 2 |\sin \omega|$$

$$\text{Tạo: } |H(e^{j\omega})| = \begin{cases} 2, & \omega = \pm \frac{\pi}{2} \\ 1, & \omega = \pm \frac{\pi}{6}, \omega = \pm \frac{5\pi}{6} \\ 0, & \omega = 0, \omega = \pm \pi \end{cases}$$

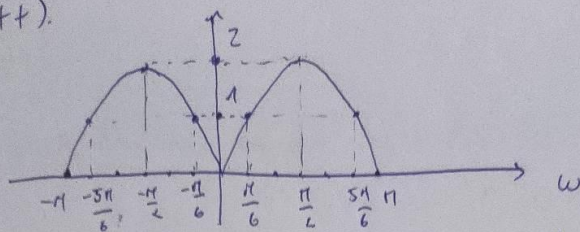
(3)

2-5:

(câu 5) (+).

$$|H(e^{j\omega})|$$

(2)



- H₂: + Khích dộng các tần số: ω sao cho $\frac{\pi}{6} < |\omega| < \frac{5\pi}{6}$
Lần suy hao $0 < |\omega| < \frac{\pi}{6}$ hoặc $\frac{5\pi}{6} < |\omega| < \pi$

Tần số

$$\begin{cases} \omega = 0 \\ |\omega| = \pi \end{cases}$$

Bất toàn

$$\begin{cases} |\omega| = \frac{\pi}{6} \\ |\omega| = \frac{5\pi}{6} \end{cases}$$

Câu 4: Tác động lên chuỗi đầu vào: $x[n] = 2 - 3 \cos(\pi n/2)$

Đại $x[n] = x_1[n] + x_2[n]$. Với $\begin{cases} x_1[n] = 2 \\ x_2[n] = -3 \cos(\frac{\pi}{2} \cdot n) \end{cases}$

Tác động $x_1[n] = 2 \Rightarrow$ Tín hiệu sin thực đầu vào có $\begin{cases} \text{biên độ: } A_1 = 2 \\ \text{Tần số: } \omega_1 = 0 \\ \text{pha: } \phi_1 = 0 \end{cases}$

$x_2[n] = -3 \cos(\frac{\pi}{2} n) \Rightarrow$ Tín hiệu sin thực đầu vào có $\begin{cases} \text{biên độ: } A_2 = -3 \\ \text{Tần số: } \omega_2 = \frac{\pi}{2} \\ \text{pha: } \phi_2 = 0 \end{cases}$

A_n đây (thực Euler) và:

$$x_1[n] = \frac{A_1}{2} \cdot e^{j(\omega_1 n + \phi_1)} + \frac{A_1}{2} \cdot e^{j(-\omega_1 n - \phi_1)}$$

$$= 1 \cdot e^{j \cdot 0} + 1 \cdot e^{j \cdot 0} = 2 \cdot e^{j \cdot 0} \rightarrow \text{Tín hiệu sin thực} \begin{cases} \text{biên độ: } 2 \\ \text{Tần số: } 0 \\ \text{pha: } 0 \end{cases}$$

$$x_2[n] = \frac{A_2}{2} \cdot e^{j(\omega_2 n + \phi_2)} + \frac{A_2}{2} \cdot e^{j(-\omega_2 n - \phi_2)}$$

$$= \frac{-3}{2} \cdot e^{j(\frac{\pi}{2} n)} - \frac{3}{2} \cdot e^{j(-\frac{\pi}{2} n)} \rightarrow \text{Tổng 2 tín hiệu sin thực} \begin{cases} \text{biên độ: } -\frac{3}{2} \\ \text{Tần số: } \frac{\pi}{2} \\ \text{pha: } 0 \end{cases}$$

(1)

(2)

Tổng 2 tín hiệu sin thực (2) $\begin{cases} \text{biên độ: } -\frac{3}{2} \\ \text{Tần số: } \frac{\pi}{2} \\ \text{pha: } 0 \end{cases}$

5
Câu 4: (+).

Viết $x[n]$ dưới dạng tổng của hai tín hiệu đơn vị cộng với các tín hiệu sin phức như sau:

$$x[n] = 2 \cdot e^{j0} - \frac{3}{2} \cdot e^{j\frac{\pi}{2}n} - \frac{3}{2} \cdot e^{j(-\frac{\pi}{2})n}$$

Giải 5 Ta có tín hiệu đầu vào $x[n]$ là tổng hợp của các tín hiệu sin phức.

→ Đầu ra của hệ thống xác định bởi:

$$y[n] = x[n] \cdot H(e^{j\omega}) \quad (*) \rightarrow \text{Cần tìm } H(e^{j\omega})$$

Với các giá trị phân tích từ câu 4, ta có:

$$y[n] = 2 \cdot e^{j0} \cdot H(e^{j0}) - \frac{3}{2} \cdot e^{j\frac{\pi}{2}n} \cdot H(e^{j\frac{\pi}{2}}) - \frac{3}{2} \cdot e^{j(-\frac{\pi}{2})n} \cdot H(e^{j(-\frac{\pi}{2})})$$

$$\text{Ta có: } H(e^{j\omega}) = 1 - \cos(2\omega) + j \sin(2\omega)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} H(e^{j0}) = 1 - \cos(0) + j \sin(0) = 1 - 1 + j \cdot 0 = 0 \\ H(e^{j\frac{\pi}{2}}) = 1 - \cos(\pi) + j \sin(\pi) = 1 - (-1) + j \cdot 0 = 2 \\ H(e^{j(-\frac{\pi}{2})}) = 1 - \cos(-\pi) + j \sin(-\pi) = 1 - (-1) + j \cdot 0 = 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow y[n] = 2 \cdot e^{j0} \cdot 0 - \frac{3}{2} \cdot e^{j\frac{\pi}{2}n} \cdot 2 - \frac{3}{2} \cdot e^{j(-\frac{\pi}{2})n} \cdot 2$$

$$= -3 \left(e^{j\frac{\pi}{2}n} + e^{j(-\frac{\pi}{2})n} \right)$$

$$= -3 \cdot 2 \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)$$

$$= -6 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)$$

$$= 6 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2}n + \pi\right)$$

5. Đáp ứng ra của một hệ thống có tín hiệu đầu vào $x[n] = e^{j\omega n}$ có dạng:

$$y[n] = e^{j\omega n} H(e^{j\omega})$$

Do đó, với tín hiệu đầu vào $x[n] = 2 - 3 \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) = 2.e^{j.0} - \frac{3}{2}\left(e^{j\frac{\pi n}{2}} + e^{-j\frac{\pi n}{2}}\right)$ thì tín hiệu

$$\text{ra sẽ là: } y[n] = 2e^{j.0}.H(e^{j.0}) - \frac{3}{2}.e^{j\frac{\pi n}{2}}.H\left(e^{j\frac{\pi}{2}}\right) - \frac{3}{2}.e^{-j\frac{\pi n}{2}}.H\left(e^{-j\frac{\pi}{2}}\right)$$

Ở câu 2, ta có: $H(e^{j\omega}) = 1 - \cos(2\omega) + j\sin(2\omega)$, ta tính được:

$$H(e^{j.0}) = 1 - \cos 0 + j\sin 0 = 0$$

$$H\left(e^{j\frac{\pi}{2}}\right) = 1 - \cos \pi + j\sin \pi = 2$$

$$H\left(e^{-j\frac{\pi}{2}}\right) = 1 - \cos(-\pi) + j\sin(-\pi) = 2$$

$$\text{Vậy } y[n] = -\frac{3}{2}.e^{j\frac{\pi n}{2}}.2 - \frac{3}{2}.e^{-j\frac{\pi n}{2}}.2 = -3e^{j\frac{\pi n}{2}} - 3e^{-j\frac{\pi n}{2}}$$

Ta có: $e^{jx} = \cos x + j\sin x$, $e^{-jx} = \cos x - j\sin x$ nên $e^{jx} + e^{-jx} = 2\cos x$ |

$$\text{Do đó: } e^{j\frac{\pi n}{2}} + e^{-j\frac{\pi n}{2}} = 2\cos\left(\frac{\pi n}{2}\right)$$

$$\text{Vậy: } y[n] = -\frac{3}{2}.e^{j\frac{\pi n}{2}}.2 - \frac{3}{2}.e^{-j\frac{\pi n}{2}}.2 = -3.2\cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) = 6\cos\left(\frac{\pi n}{2} + \pi\right)$$